

具身智能行业和技术发展调研报告 v0.3 Z4a 应用与系统案例

个人学习与研究用途

2026-07-14

装配说明

本入口用于第 31 - 33 章的批次构建，不替代全书 `main.tex`。

目录

第三十一章 制造与物流：结构化高价值任务	1
31.1 案例要落到任务单元，而不是行业名称	1
31.2 案例一：双臂椅装配揭示“结构化”仍需完整闭环	1
31.3 案例二：仓内物流靠任务分解与规模运维	2
31.4 结构化场景为何更易交付	2
31.5 知识小结与案例判断	3
第三十二章 家庭、服务、医疗与康复	4
32.1 辅助进食是完整服务系统，不是抓取演示	4
32.2 从 PR2 实验到院外系统	4
32.3 可变自主不是“不够自动”的妥协	5
32.4 隐私、责任与成本进入系统定义	5
32.5 知识小结与案例判断	6
第三十三章 农业、建筑、巡检与危险环境	7
33.1 现场任务由环境与通信共同定义	7
33.2 CERBERUS：异构系统而非单一最强机器人	7
33.3 完全自主、遥操作与共享自主	8
33.4 现场约束如何反向塑造系统	9
33.5 从竞赛证据到长期运营还差什么	9
33.6 知识小结与案例判断	9
References	10

第三十一章 制造与物流：结构化高价值任务

31.1 案例要落到任务单元，而不是行业名称

制造和物流更容易形成机器人交付，不是因为任务天然简单，而是因为对象、工位、流量、人员区域和失败处置可以被工程化。一个任务单元至少包含来料与初态、感知与标定、动作与工具、质量判定、异常分流、安全边界和上下游节拍。只展示一次抓取或行走，无法说明系统是否能进入生产。

单位合格产出可写为

$$Q = \frac{N_{\text{good}}}{H_{\text{scheduled}}}, \quad I_h = \frac{T_{\text{human intervention}}}{N_{\text{good}}}, \quad (31.1)$$

其中 Q 把失败、复位和停机计入排程时间， I_h 把人工介入归一化到每件合格品。只报告机器人运动时间会遗漏上料、质检、异常清除和等待上游的成本。

31.2 案例一：双臂椅装配揭示“结构化”仍需完整闭环

Suárez-Ruiz 等使用商用双臂、平行夹爪、3D 相机和腕部力传感器完成 IKEA 椅装配^[1]。系统把零件定位、抓取、双臂协调、插入和力觉终止连接起来，说明结构已知、零件有限的任务也需要视觉与接触共同闭环。

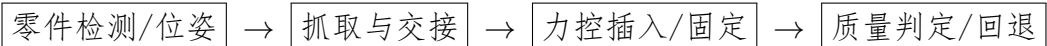


图 31.1：装配任务单元。任何一步失败都要有可观测判据和退出路径。

该工作的重要边界同样清楚：装配顺序由工程师预先给定，零件和工位受控；论文证明研究原型在指定任务上的系统集成，不提供跨班次 OEE、换型时间、维护工时或认证证据。它适合作为“可变零件装配”的技术基线，不应写成通用装配已经解决。

从交付角度，泛化的价值不是让机器人理解任意家具说明书，而是减少新型号的夹具、视觉模板和轨迹重写。这个收益必须与新增验证成本比较：若模型能生成新动作，但每次换型仍需逐项安全确认和长时间调试，经济价值可能低于专用工装。

31.3 案例二：仓内物流靠任务分解与规模运维

Amazon将仓内机器人分成库存搬运、单件抓取、包裹分拣和开放区域移动等任务。其 2023 年官方材料称 Sparrow 已在指定站点处理订单,Proteus 与 Cardinal 在出库码头组合测试^[2]；2025 年官方材料又称机器人部署量达到一百万,并称 DeepFleet 使机器人行程效率改善 10%^[3]。这些数字是运营方自报事实，不是独立审计结果。

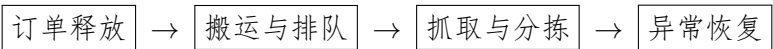


图 31.2： 仓内物流的系统闭环。机器人数量不是产能，流量和异常处理才决定吞吐。

规模化的核心资产包括地图和交通规则、任务调度、充电、备件、软件发布、现场诊断和人员培训。单机策略只占其中一段。开放地面 AMR 要处理人与车混行，抓取系统要处理长尾包装、透明/反光物体、破损和拥挤；失败若统一送往人工异常站，系统仍可能有效，但 I_h 必须进入成本模型。

表 31.1： 两个案例的证据职责不可互换

案例	已证明	未证明	人工角色	下一层证据
IKEA 椅装配	指定零件/序列下双臂视觉力控闭环	产线节拍、换型、长期可靠性	设计任务、准备工位	多型号、跨班次、完整故障统计
Amazon 仓内机器人	企业公开声称大规模部署与指定流程使用	独立效率因果、介入和事故分母	上料、异常、维护、监督	站点分层数、据、暴露量、审计

31.4 结构化场景为何更易交付

高价值结构化任务可通过工装、照明、包装、缓冲区和异常站降低环境熵；过程质量有可测阈值；产量足以摊销集成与维护。基础模型最现实的贡献是覆盖传统规则的长尾、降低换型工程量、改善异常分类和人机接口，而不是删除全部结构。

验收应同时报告合格产出、首次成功、恢复后成功、人工分钟、停机、能耗、损伤、安全事件和版本。若新模型提高抓取率却增加推理时延，使上游阻塞或下游饥饿，局部指标改善并未转化为系统收益。

31.5 知识小结与案例判断

装配原型显示视觉、双臂协调、接触控制和任务序列必须闭合；仓内案例显示规模能力主要来自任务分解、流量控制和运维系统。案例判断是：结构化不是智能含量低，而是把不可控变化转化为可验证接口。模型泛化只有减少换型、异常和人工介入的总成本时，才形成交付价值。

第三十二章 家庭、服务、医疗与康复

32.1 辅助进食是完整服务系统，不是抓取演示

辅助进食同时涉及食物感知、叉取/舀取、无碰转移、入口定位、用户时机、卫生和社会互动。失败可能是没有获取食物、食物掉落、用户咳嗽、头部移动、餐盘移位或交互设备不可用。与仓内抓取不同，最终执行对象靠近人的面部，速度、力、工具形状和用户控制权都是核心需求。

一次入口成功是多个阶段串联：

$$P_{\text{bite}} = P(A)P(T | A)P(D | A, T)P(U | A, T, D), \quad (32.1)$$

其中 A 是成功获取食物， T 是安全转移， D 是正确递送到口部， U 是用户在合适时机接受。即使每阶段成功率均为 0.95，串联成功率也只有约 0.81；因此必须设计中途检测和恢复，而不能只优化叉取。

32.2 从 PR2 实验到院外系统

Park 等的主动辅助进食系统使用 PR2、视觉引导行为、用户界面和安全工具，并由 10 名无运动障碍参与者和 9 名运动障碍参与者评价^[4]。该研究把“机器人把食物送到嘴边”展开为用户选择、视觉定位、主动靠近和可感知控制，是比单组件精度更强的端到端用户证据。

后续院外系统进一步改变硬件和自主组织。Nanavati 等与运动障碍社区研究者共同设计便携系统，在办公室、食堂等地点由 5 名用户和一名社区研究者完成用餐，并由一名社区研究者在家中连续 5 天使用 10 餐；论文报告总计超过 15 小时的真实环境使用^[5]。其关键经验不是“更强模型消除异常”，而是可定制界面、用户参与选择和可变自主帮助处理异常。



图 32.1：辅助进食状态链。用户始终保留选择、暂停和取消能力。

表 32.1: 证据从组件和实验室走向院外，但尚未等于产品交付

层级	主要问题	代表证据	新暴露的失效	仍缺证据
组件试验	食物检测/获取是否可行	单食品、重复 trial	类别与形变长尾	整餐、用户和清洁
实验室用户研究	人能否控制并接受系统	PR2、两类参与者	头部、界面、舒适性	家庭空间与长期使用
院外/家庭研究	异常和情境能否处理	多地点与 5 天部署	座姿、活动、社交、布置	大样本、月级可靠性
可持续产品	能否安全持续服务	尚需认证与运营材料	维护、责任、支付、培训	事故率、成本与服务网络

32.3 可变自主不是“不够自动”的妥协

完全自主要求系统识别所有食物、用户状态和社交时机，开放世界代价很高。共享自主把机器擅长的轨迹、避障和稳定递送与用户擅长的偏好、时机和异常解释组合。用户介入率

$$I_u = \frac{N_{\text{user corrections}}}{N_{\text{bite attempts}}}$$

(32.2)

不应简单越低越好：主动选择和取消体现控制权；被迫频繁纠错才是负担。评测需把意愿性交互与故障补救分开，并报告任务负荷、独立性和尊严等用户结果。

系统应提供机械限力/可脱离工具、速度限制、口部附近专用轨迹、急停、用户暂停和护理者接管。视觉或模型置信度不能取代这些机制。清洁和食物安全、设备安装、坐姿差异、误吸风险和紧急处置需要专业流程；研究原型的伦理审批也不等同于医疗器械准入。

32.4 隐私、责任与成本进入系统定义

面部、语音、饮食和健康数据高度敏感。最小化采集、端侧处理、访问控制、保留期限和删除机制应在设计期确定。远程支持若能查看视频或控制机械臂，必须记录授权、身份、动作范围和审计日志。

责任按阶段分配：模型提出食物或动作候选，运行时保证约束，用户决定偏好和时机，护理者处理超出能力边界的情况，供应方负责维护和更新。成本不能只算机械臂，还包括安装、清洁耗材、培训、远程支持、故障上门和替代照护。若系统每天只节省少量护理时间，却需要高频技术支持，独立性价值可能存在，商业可持续性仍未证明。

32.5 知识小结与案例判断

辅助进食把感知、操作、用户界面、安全和异常恢复绑定在一条靠近人体的服务链。院外研究比实验室成功率更能暴露空间和社会情境，但样本与时长仍有限。案例判断是：服务机器人最重要的泛化机制往往不是完全自动，而是让用户以低负担控制系统、识别异常并安全恢复；产品结论还需要长期可靠性、准入、责任和单位服务成本证据。

第三十三章 农业、建筑、巡检与危险环境

33.1 现场任务由环境与通信共同定义

农业、建筑、矿山、能源巡检和灾害响应的共同点不是“户外”，而是地形、光照、粉尘、水、温度、通信和维护条件难以固定。实验室成功的导航器若依赖连续网络、洁净镜头或人工复位，在地下现场可能立刻失效。本章以 DARPA Subterranean Challenge 的 CERBERUS 系统为完整案例，不再逐项罗列行业。

DARPA 将任务定义为在未知地下环境中快速建图、导航、搜索并定位目标^[6]。竞赛同时引入隧道、城市地下和洞穴环境，把通信退化、垂直结构、黑暗、粉尘和无 GPS 变成系统约束。它仍是规则化竞赛，不代表矿山或消防的全部法规、耐久和人员流程。

33.2 CERBERUS：异构系统而非单一最强机器人

CERBERUS 组合 ANYmal 腿式机器人、常规与耐碰撞飞行器、多模态视觉/LiDAR/惯性定位、探索规划、目标检测、集中地图优化和通信中继，在 2021 决赛取得胜利^[7]。Tunnel/Urban Circuits 的系统论文记录了现场部署与限制^[8]。

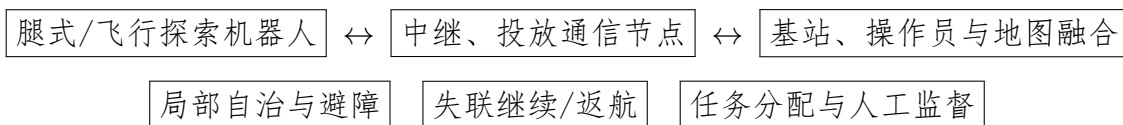


图 33.1：地下异构系统的通信与控制结构。自主性由机器人和基站共同组织。

腿式平台越障能力强但续航有限；飞行器进入狭窄/高处但通信和能量更紧；地面中继与投放通信节点扩展网络；集中优化改善多机器人地图一致性。异构性的代价是备件、软件、标定、操作和故障模式增加，因此统一的任务/地图接口比统一本体更重要。

任务效用可抽象为

$$J = w_c C + w_d N_{\text{detected}} - w_e E - w_h H - w_r R,$$

(33. 1)

其中 C 是覆盖或信息增益, N_{detected} 是正确定位目标数, E 是能耗, H 是人工负担, R 是机器人丢失或安全风险。竞赛分数主要显式奖励目标和时间, 真实运营还需提高风险、耐久和人员安全权重。

33.3 完全自主、遥操作与共享自主

表 33.1: 现场自治组织方式的适用条件

模式	优势	脆弱点	合适任务	必报指标
完全自主	可在失联区持续工作	未知场景判断与恢复困难	高重复、边界清楚、低后果	无人时长、失败自恢复
连续遥操作	人直接理解复杂语境	带宽、时延、操作者负荷	短程高价值精细操作	链路可用率、人员分钟
共享自主	机器执行局部闭环, 人管目标/异常	接管界面与责任切换复杂	地下探索、巡检、应急	介入原因、接管延迟、恢复率
多机器人监督	一人覆盖更大区域	告警洪泛与地图冲突	搜索、测绘、巡检	人机比、覆盖、冲突和丢机

CERBERUS 的“自主”并非没有人: 操作员在基站分配任务、监控地图和机器人健康, 并在需要时干预; 机器人在局部执行探索、规划和避障。现场可扩展性的关键指标是每名操作员能可靠监督多少机器人、每小时需要多少干预, 而不是是否存在人工。

33.4 现场约束如何反向塑造系统

表 33.2：环境约束到技术机制的映射

现场约束	设计机制	失败检测	运维证据
无 GPS、退化视觉	LiDAR/视觉/IMU 融合与地图优化	协方差、回环冲突、漂移	轨迹真值片段、重定位率
间歇通信	本地自治、中继、存储转发	心跳、队列、链路质量	覆盖图、失联时长、数据丢失
崎岖/狭窄地形	腿式与飞行异构平台	足端滑移、碰撞、卡滞	通过率、能耗、损伤
有限续航	信息增益规划、返航阈值	电池、温度、剩余路径	有效任务时长、换电工时
高维护成本	模块化载荷、远程诊断、备件	健康监测与故障码	MTBF、MTTR、现场工具

农业还会增加季节与生物变化，建筑会增加动态工序与临时结构，工业巡检会增加防爆和停产窗口。它们共享现场方法，但不能从 SubT 成绩直接外推。每个新行业都要重新定义危险、通信、耐久、清洁、责任和单位任务收益。

33.5 从竞赛证据到长期运营还差什么

SubT 提供公开规则、未知现场、时间压力和跨团队比较，证据强于剪辑 demo；但赛事持续时间短，团队可集中专家，机器人损失和维护成本与商业现场不同。运营需要月级/年级暴露量、天气和季节覆盖、备件、远程支持、培训、事故与近失事件、数据回传和合规记录。

商业模式也受自治组织反向牵引。若通信和异常要求专家长期在线，系统更像远程服务而非硬件销售；若一名操作员能监督多机且维护标准化，RaaS 才可能摊薄成本；若任务低频但危险，价值可能来自减少人员暴露而非提高吞吐。

33.6 知识小结与案例判断

CERBERUS 的现场能力来自异构本体、多模态定位、探索规划、通信工程、地图融合和人工监督共同作用。竞赛证明了受规则约束的高强度系统集成，不证明长期商业运营。案例判断是：危险环境最现实的路线通常是有界局部自治加共享监督；评价必须同时报告覆盖、目标、失联、能耗、人员负担、丢机和维护，而不能只给“自主完成”标签。

References

- [1] SU□REZ-RUIZ F, ZHOU X, PHAM Q C. Can Robots Assemble an IKEA Chair? [J/OL]. Science Robotics, 2018, 3(17): eaat6385. DOI: [10.1126/scirobotics.aat6385](https://doi.org/10.1126/scirobotics.aat6385).
- [2] Amazon. How Amazon Deploys Collaborative Robots in Its Operations Facilities[EB/OL]. 2023 [2026-07-14]. <https://www.aboutamazon.com/news/operations/how-amazon-deploys-robots-in-its-operations-facilities>.
- [3] Amazon. Amazon Deploys Its One Millionth Robot and Launches a Robotics Foundation Model[EB/OL]. 2025 [2026-07-14]. <https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-million-robots-a-i-foundation-model>.
- [4] PARK D, HOSHI Y, MAHAJAN H P, et al. Active Robot-Assisted Feeding with a General-Purpose Mobile Manipulator: Design, Evaluation, and Lessons Learned[J/OL]. Robotics and Autonomous Systems, 2020, 124: 103344. DOI: [10.1016/j.robot.2019.103344](https://doi.org/10.1016/j.robot.2019.103344).
- [5] NANAVATI A, GORDON E K, KESSLER FAULKNER T, et al. Lessons Learned from Designing and Evaluating a Robot-Assisted Feeding System for Out-of-Lab Use[C/OL]//Proceedings of the 2025 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. 2025 [2026-07-14]. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13094382/>.
- [6] Defense Advanced Research Projects Agency. DARPA Subterranean Challenge Program and Final Event Resources[EB/OL]. 2021 [2026-07-14]. <https://www.darpa.mil/research/programs/darpa-subterranean-challenge>.
- [7] TRANZATTO M, MIKI T, DHARMADHIKARI M, et al. CERBERUS in the DARPA Subterranean Challenge[J/OL]. Science Robotics, 2022, 7(66): eabp9742. DOI: [10.1126/scirobotics.abp9742](https://doi.org/10.1126/scirobotics.abp9742).
- [8] TRANZATTO M, MASCARICH F, BERNREITER L, et al. CERBERUS: Autonomous Legged and Aerial Robotic Exploration in the Tunnel and Urban

Circuits of the DARPA Subterranean Challenge[J/OL]. Field Robotics, 2022, 2: 274–324. DOI: [10.55417/fr.2022011](https://doi.org/10.55417/fr.2022011).